

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO MÔN HỌC
ĐỀ TÀI: HỆ THỐNG QUẢN LÝ RẠP CHIẾU PHIM MINI

MÔN HỌC: LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU
GVHD: ThS. PHẠM CHÍ CÔNG
LỚP: DH23IM01

SINH VIÊN THỰC HIỆN
LÊ THỊ MINH CHÂU – 2354050018
HỒ VĂN ĐÔ - 2351010049

Thành phố Hồ Chí Minh, 2026

Chương 1: Khảo sát hệ thống và phân tích hệ thống	3
1.1 Mô tả hệ thống	3
1.2 Mô hình hóa hệ thống.....	5
1.2.1 Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ	5
1.2.2 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ.....	6
1.3 Phân tích dữ liệu nghiệp vụ	7
1.3.1 Mô hình hóa dữ liệu ban đầu.....	7
1.3.2 Đặc tả bảng dữ liệu	7
1.3.3 Đặc tả chi tiết các trường	8
1.3.4 Ràng buộc nghiệp vụ	11
Chương 2: Thiết kế hệ thống.....	13
2.1 DFD hệ thống	13
2.1.1 Mô hình DFD mức ngữ cảnh	13
2.1.2 Mô hình DFD mức 0	13
2.1.3 Mô hình DFD mức 1	14
2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu	16
2.2.1 Thiết kế bảng dữ liệu phục vụ bảo mật	17
2.2.2 Xác định thuộc tính kiểm soát, bảng kiểm soát	17
2.2.3 Xây dựng mô hình hệ thống.....	18
Chương 3: Xây dựng hệ thống.....	21
3.1 Thiết kế giao diện hệ thống.....	21
3.1.1 Thiết kế hệ thống cho khách hàng.....	21
3.1.2 Thiết kế giao diện nhập liệu quản lý nội bộ	21
3.1.3 Thiết kế giao diện xử lý nghiệp vụ.....	24
3.1.4 Thiết kế báo cáo	25
ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	27

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Họ và tên	Công việc	Mức độ hoàn thành
Lê Thị Minh Châu	Mô hình phân rã, mô tả hệ thống, mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ , phân tích dữ liệu nghiệp vụ, DFD mức 0, DFD mức 1, thiết kế giao diện, database, xây dựng app	100%
Hồ Văn Đô	Mô hình phân rã, mô tả hệ thống, mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ, DFD mức ngữ cảnh, thiết kế giao diện, thiết kế cơ sở dữ liệu	100%

Chương 1: Khảo sát hệ thống và phân tích hệ thống

1.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống Quản Lý Rạp Chiếu Phim Mini được phát triển nhằm cung cấp các chức năng chính phục vụ cho hoạt động quản lý và vận hành rạp chiếu phim. Đồng thời tích hợp với hệ thống web đặt vé dành riêng cho khách hàng.

Mỗi nhân viên làm việc tại rạp chiếu phim được cấp một tài khoản để đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản này được phân quyền theo chức vụ gồm: Quản lý, giám sát viên và nhân viên.

Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ điều hướng người dùng đến giao diện chính để thực hiện các nghiệp vụ. Hệ thống bao gồm các chức năng như: quản lý phim, quản lý suất chiếu, quản lý nhân sự, quản lý hàng hóa, quản lý tài khoản, quản lý khách hàng, quản lý dịch vụ và báo cáo thống kê. Tùy theo quyền hạn của từng tài khoản, người dùng sẽ được truy cập các chức năng phù hợp. Người dùng cần nhập email và mật khẩu, sau đó nhấn nút đăng nhập để hệ thống xác thực thông tin.

Khi có nhu cầu xem phim, khách hàng có thể mua tại quầy hoặc đặt vé online. Khi đặt vé Online, khách hàng đăng nhập tài khoản, tra cứu tên phim, chọn ghế khả dụng và tiến hành thanh toán online (có thể áp dụng mã giảm giá hoặc điểm tích lũy) để nhận hóa đơn điện tử và mã vé. Khi khách hàng mua trực tiếp tại quầy. Nhân viên sẽ sử dụng hệ thống để tra cứu tên phim, suất chiếu, hiển thị sơ đồ ghế, và chọn giữ chỗ theo yêu cầu. Đồng thời, nhân viên bắt buộc phải kiểm tra giấy tờ tùy thân để đảm bảo khách đúng quy định độ tuổi của phim (T13, T16, T18...). Khách hàng dưới 1m3 hoặc từ 6-10 tuổi sẽ được hưởng ưu đãi vé trẻ em. Song song với việc bán vé, nhân viên có thể bán thêm thực phẩm, hệ thống sẽ hiển thị danh sách sản phẩm, bao gồm: Tên thực phẩm, giá tiền, số lượng và tự động cập nhật tồn kho. Quá trình thanh toán hỗ trợ nhiều phương thức (tiền mặt, thẻ, chuyển khoản) và cho phép quy đổi điểm tích lũy. Khi hoàn tất, hệ thống in vé, xuất hóa đơn, cập nhật doanh thu và trạng thái ghế đã bán. Trong đó vé bao gồm thông

tin: tên phim, phòng chiếu, số ghế, thời gian chiếu và giá vé. Hóa đơn bao gồm: tên sản phẩm, giá tiền, số lượng, thành tiền và tổng tiền.

Đối với những khách đã đặt vé online, nhân viên sẽ tiến hành quét mã để đổi sang vé giấy và giao combo bắp nước đi kèm (nếu có). Đặc biệt, hệ thống tích hợp các logic xử lý khuyến mãi tự động như: giảm giá 10% tổng hóa đơn cho khách đặt vé online trước 1 tuần, hoặc tự động nhận diện nhóm khách mua từ 8-10 ghế là "bao rạp" để kích hoạt ưu đãi chọn rạp, trang trí miễn phí và tặng kèm 2 combo bắp nước.

Giám sát viên kế thừa toàn bộ nghiệp vụ của nhân viên và được mở rộng thẩm quyền để trực tiếp điều hành các danh mục vận hành thiết yếu của rạp. Cụ thể, giám sát viên chịu trách nhiệm quản lý phim (thêm mới, chỉnh sửa thông tin chi tiết, hoặc xóa bỏ các phim đã ngừng chiếu) với cơ chế hệ thống tự động kiểm tra, tránh việc xếp trùng khung giờ trong cùng một phòng chiếu. Bên cạnh đó, chức năng quản lý nhân sự cho phép họ cập nhật hồ sơ, thêm mới, xóa thông tin người đã thôi việc và sắp xếp, cập nhật lịch làm việc. Trong quản lý khách hàng hỗ trợ theo dõi lịch sử giao dịch, xử lý các phản hồi đánh giá, tích điểm – đổi điểm thưởng và áp dụng lệnh hạn chế phục vụ đối với những cá nhân vi phạm nghiêm trọng nội quy rạp. Đồng thời, giám sát viên cũng quản lý chặt chẽ hàng hóa tồn kho, rà soát hạn sử dụng của thực phẩm và cập nhật chi tiết số lượng xuất nhập của danh mục thực phẩm và quà tặng khuyến mãi.

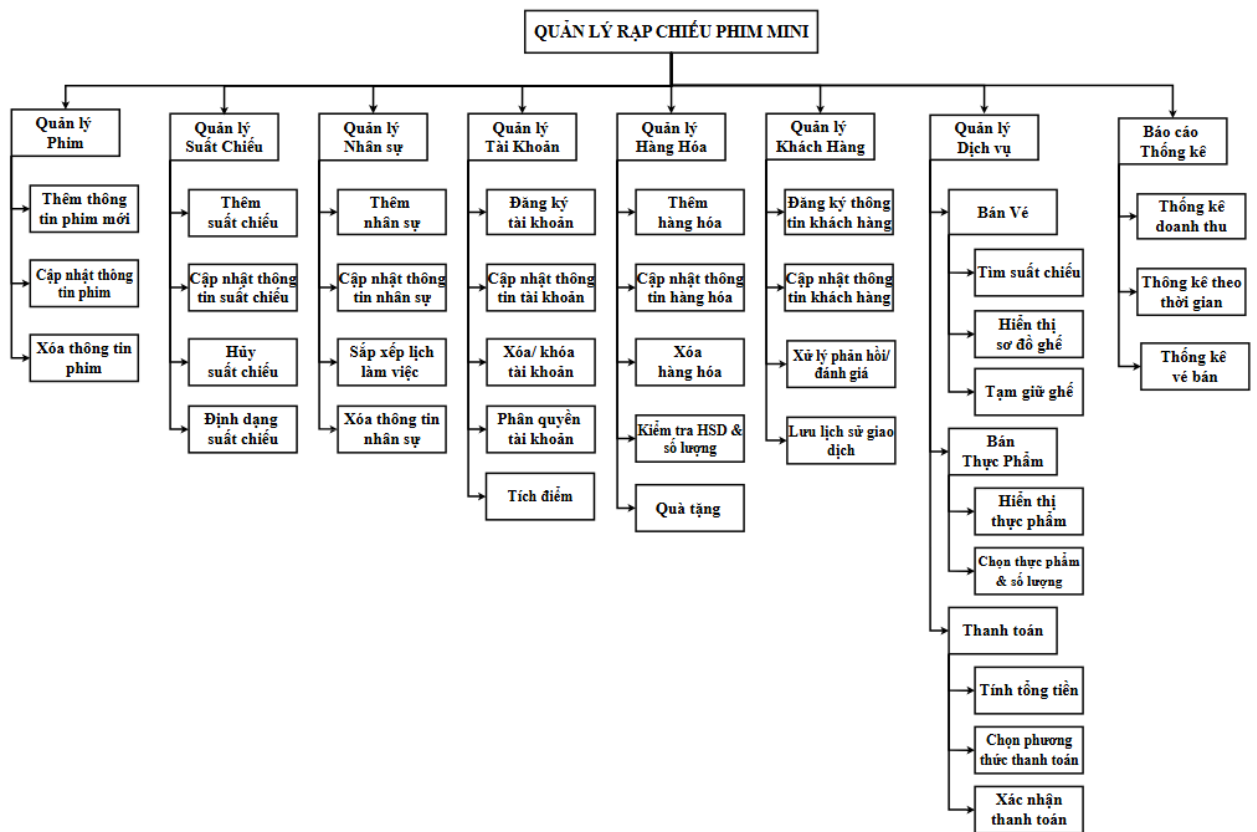
Ở cấp độ kiểm soát toàn diện, tài khoản Quản lý nắm giữ quyền hạn cao nhất, bao trùm mọi chức năng của các cấp dưới và sở hữu thêm những đặc quyền quản trị hệ thống cốt lõi. Người quản lý có toàn quyền can thiệp vào quản lý tài khoản (tạo mới, chỉnh sửa, phân quyền, cấp lại mật khẩu, xóa hoặc khóa tài khoản người dùng). Quan trọng nhất, tài khoản quản lý sử dụng được chức năng báo cáo thống kê một cách chuyên sâu, cho phép trích xuất dữ liệu theo các mốc thời gian (ngày, tháng, quý, năm) để phân tích chi tiết tổng lượt khách, số lượng vé bán ra, tổng doanh thu. Nhờ vào khả năng theo dõi và đo lường doanh thu chi tiết đến từng bộ phim, suất chiếu hay từng phòng chiếu cụ thể,

ban quản lý có được cái nhìn toàn cảnh để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động và đưa ra các quyết định kinh doanh mang tính chiến lược.

1.2 Mô hình hóa hệ thống

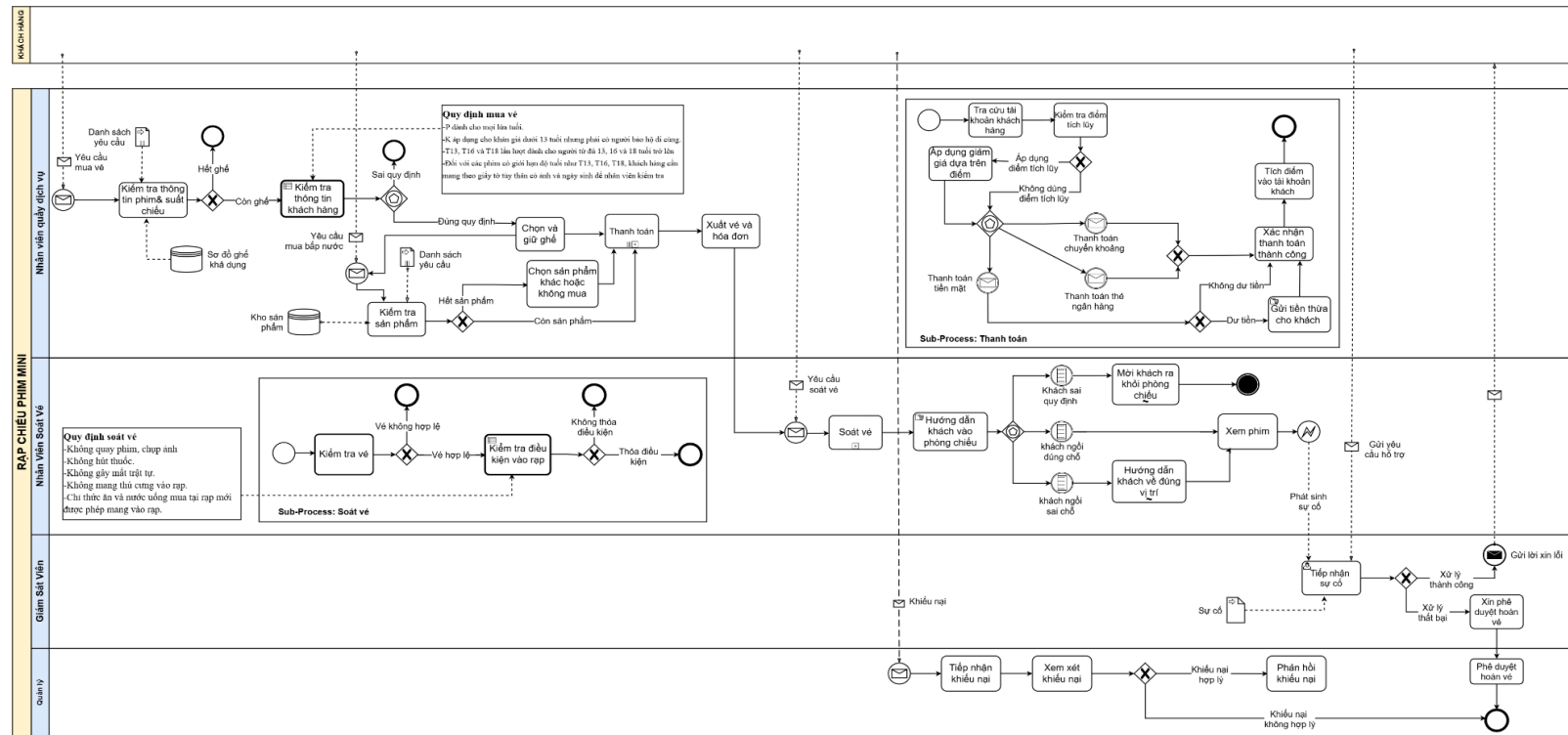
Mô hình hóa hệ thống mô tả tổng quan các chức năng và luồng xử lý nghiệp vụ của hệ thống quản lý rạp chiếu phim mini. Thông qua các mô hình chức năng và tiến trình nghiệp vụ, hệ thống thể hiện được mối quan hệ giữa người dùng và các chức năng như quản lý phim, bán vé, quản lý khách hàng, quản lý dịch vụ và thống kê doanh thu. Việc mô hình hóa giúp xác định rõ các thành phần tham gia trong hệ thống, luồng dữ liệu trao đổi cũng như cách thức xử lý nghiệp vụ giữa các bộ phận trong quá trình vận hành rạp chiếu phim.

1.2.1 Mô hình hóa chức năng nghiệp vụ

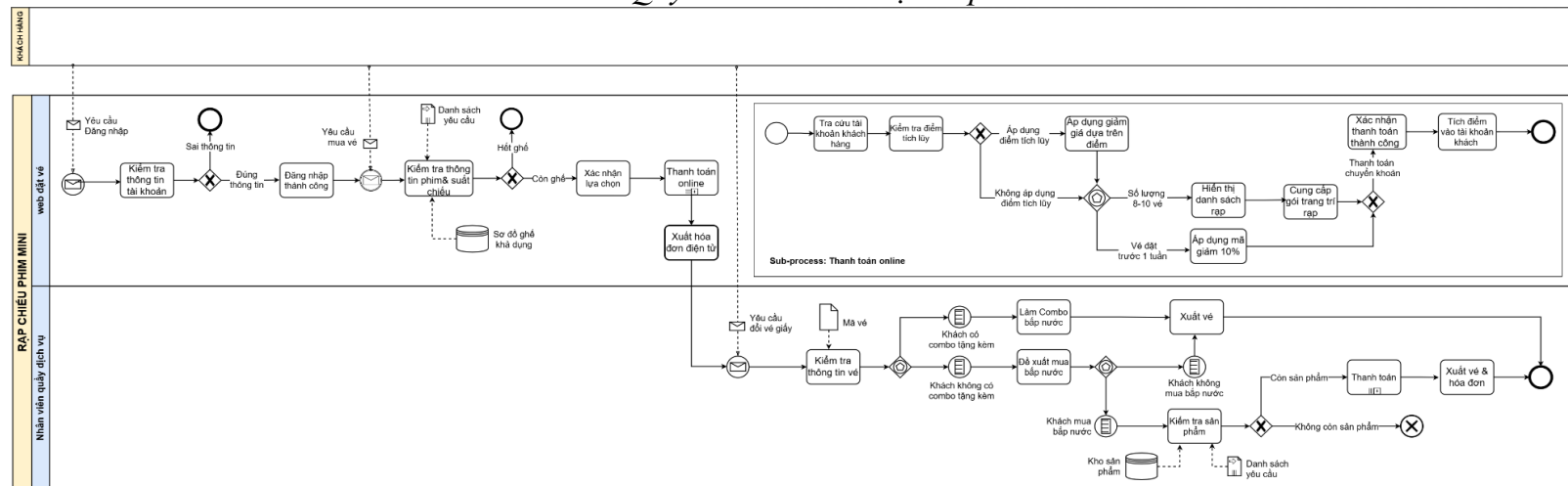


Hình 1: Mô hình phân rã

1.2.2 Mô hình hóa tiến trình nghiệp vụ



Biểu đồ 1: Quy trình Bán vé trực tiếp

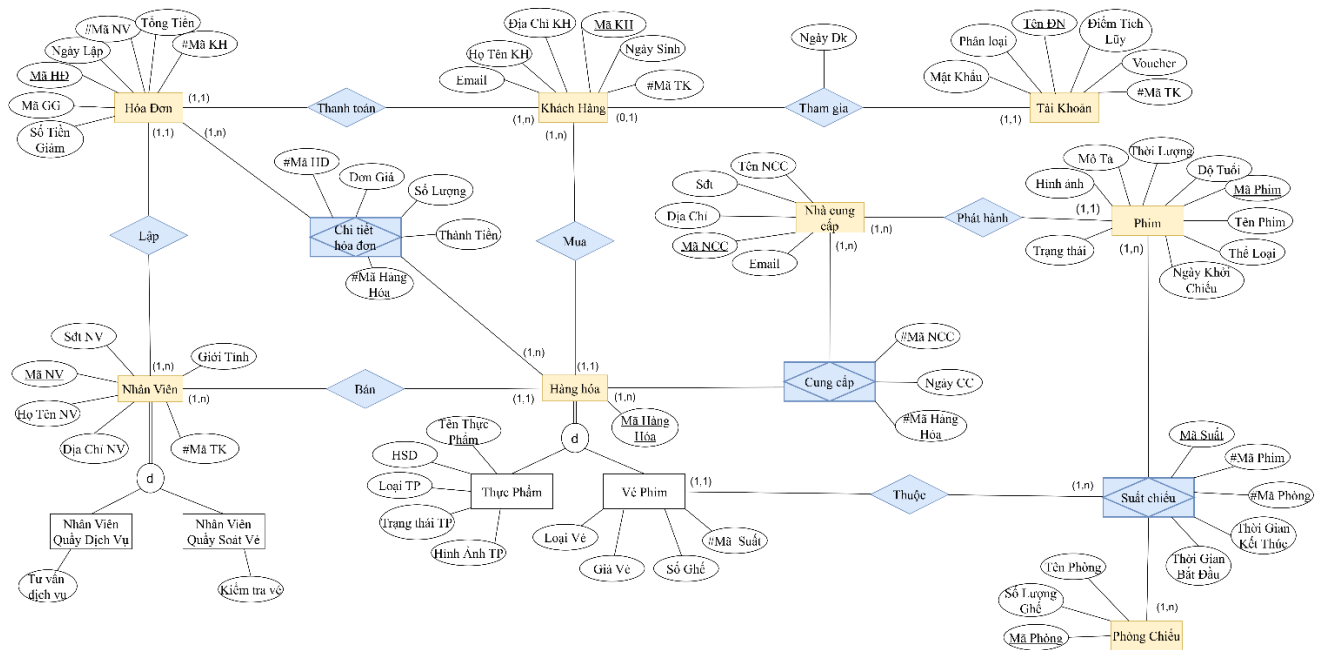


Biểu đồ 2: Quy trình Bán vé online

1.3 Phân tích dữ liệu nghiệp vụ

Nhằm xác định các đối tượng dữ liệu cần quản lý và mối liên kết giữa chúng trong hệ thống. Từ yêu cầu thực tế của hệ thống, dữ liệu được tổ chức thành các bảng nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ, truy xuất và cập nhật thông tin một cách chính xác và nhất quán. Đồng thời, việc phân tích dữ liệu còn hỗ trợ xây dựng các ràng buộc nghiệp vụ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và ổn định của hệ thống.

1.3.1 Mô hình hóa dữ liệu ban đầu



Hình 2: Mô hình ERD

1.3.2 Đặc tả bảng dữ liệu

Bảng 1: Danh sách các bảng dữ liệu

STT	Tên Bảng	Mô tả
1	PHIM	Lưu trữ thông tin chi tiết về phim.
2	SUAT_CHIEU	Quản lý lịch chiếu và giá vé theo suất.
3	PHONG_CHIEU	Thông tin hạ tầng rạp (tên phòng, số ghế).
4	VE_PHIM	Chi tiết từng vé bán ra cho khách hàng.
5	KHACH_HANG	Thông tin cá nhân, liên hệ của khách hàng.

6	TAI_KHOAN	Thông tin đăng nhập và điểm tích lũy hội viên.
7	NHAN_VIEN	Quản lý nhân sự và phân loại chức vụ.
8	HOA_DON	Giao dịch tổng hợp bao gồm vé và thực phẩm.
9	THUC_PHAM	Danh mục đồ ăn, thức uống (bếp, nước...).
10	NHA_CUNG_CAP	Đối tác cung ứng thực phẩm cho rạp.

1.3.3 Đặc tả chi tiết các trường

Bảng 2: PHIM

Field	Data Type	Key	Description
MaPhim	VARCHAR(20)	PK	Mã định danh phim
TenPhim	NVARCHAR(255)		Tên phim
TheLoai	NVARCHAR(100)		Thể loại phim
NgayKhoiChieu	DATE		Ngày bắt đầu chiếu
DoTuoi	INT		Giới hạn độ tuổi
MoTa	NVARCHAR(MAX)		Mô tả nội dung
ThoiLuong	INT		Thời lượng (phút)
TrangThai	NVARCHAR(50)		Trạng thái phim
HinhAnh	NVARCHAR(MAX)		Lưu đường dẫn hình ảnh

Bảng 3: SUAT_CHIEU

Field	Data Type	Key	Description
MaSuat	VARCHAR(20)	PK	Mã suất chiếu
MaPhim	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng PHIM
MaPhong	VARCHAR(20)	FK	Liên kết bảng PHONG_CHIEU
ThoiGianBatDau	DATETIME		Giờ bắt đầu
ThoiGianKetThuc	DATETIME		Giờ kết thúc
GiaVe	DECIMAL(18,2)		Giá vé cơ bản của suất

Bảng 4: PHONG_CHIEU

Field	Data Type	Key	Description
MaPhong	VARCHAR(20)	PK	Mã phòng chiếu
TenPhong	NVARCHAR(50)		Tên phòng (VD: Rạp 1)
SoLuongGhe	INT		Tổng số ghế

Bảng 5: VE_PHIM

Field	Data Type	Key	Description
MaVe	VARCHAR(20)	PK	Mã vé
MaPhim	VARCHAR(20)	FK	Liên kết mã phim (từ sơ đồ)
MaPhong	VARCHAR(20)	FK	Liên kết mã phòng (từ sơ đồ)
LoaiVe	NVARCHAR(50)		Loại vé (Người lớn, HSSV)
GiaVe	DECIMAL(18,2)		Giá vé thực tế
SoGhe	VARCHAR(10)		Vị trí ghế (VD: H12)
NgayLap	DATETIME		Ngày xuất vé

Bảng 6: KHACH_HANG

Field	Data Type	Key	Description
MaKH	VARCHAR(20)	PK	Mã khách hàng
HoTenKH	NVARCHAR(100)		Họ tên đầy đủ
NgaySinh	DATE		Ngày sinh
Sdt	VARCHAR(15)		Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email liên hệ
DiaChiKH	NVARCHAR(255)		Địa chỉ
MaTK	INT	FK	Mã tài khoản

Bảng 7: TAI_KHOAN

Field	Data Type	Key	Description
MaTK	INT	PK	Mã tài khoản

Email	VARCHAR(50)		Email đăng nhập
MaKH	VARCHAR(20)	FK	Liên kết KHACH_HANG
MatKhau	VARCHAR(255)		Mật khẩu
PhanLoai	NVARCHAR(50)		Hạng thẻ (Vàng, Bạc...)
DiemTichLuy	INT		Điểm thưởng
Voucher	NVARCHAR(255)		Mã ưu đãi đang có

Bảng 8: NHAN_VIEN

Field	Data Type	Key	Description
MaNV	VARCHAR(20)	PK	Mã nhân viên
HoTenNV	NVARCHAR(100)		Họ tên
GioiTinh	NVARCHAR(10)		Nam/Nữ
SdtNV	VARCHAR(15)		Số điện thoại
DiaChiNV	NVARCHAR(255)		Địa chỉ
LoaiNV	INT		1: Quầy Dịch Vụ, 2: Soát Vé
MaTK	INT	FK	Mã tài khoản

Bảng 9 : HOA_DON

Field	Data Type	Key	Description
MaHD	VARCHAR(20)	PK	Mã hóa đơn
MaNV	VARCHAR(20)	FK	Nhân viên xuất (Quầy DV)
MaKH	VARCHAR(20)	FK	Khách hàng thanh toán
NgayLap	DATETIME		Ngày giờ tạo
TongTien	DECIMAL(18,2)		Tổng thanh toán
SoVe	INT		Số lượng vé mua
SoThucPham	INT		Số lượng mặt hàng thực phẩm
SoTienGiam	DECIMAL(18,2)		Số tiền được giảm trừ

MaGG	VARCHAR(20)		Mã giảm giá áp dụng
------	-------------	--	---------------------

Bảng 10: THUC_PHAM

Field	Data Type	Key	Description
MaThucPham	VARCHAR(20)	PK	Mã sản phẩm
TenThucPham	NVARCHAR(100)		Tên món
GiaTien	DECIMAL(18,2)		Giá bán niêm yết
SoLuong	INT		Số lượng tồn/còn lại
HSD	DATE		Hạn sử dụng
LoaiTP	NVARCHAR(50)		Phân loại sản phẩm
TrangThaiTP	NVARCHAR(50)		Trạng thái sản phẩm
HinhAnhTP	NVARCHAR(500)		Lưu đường dẫn hình ảnh sản phẩm

Bảng 11: NHA_CUNG_CAP

Field	Data Type	Key	Description
MaNCC	VARCHAR(20)	PK	Mã nhà cung cấp
TenNCC	NVARCHAR(255)		Tên đối tác
Sdt	VARCHAR(15)		Số điện thoại
Email	VARCHAR(100)		Email
DiaChi	NVARCHAR(255)		Địa chỉ công ty

1.3.4 Ràng buộc nghiệp vụ

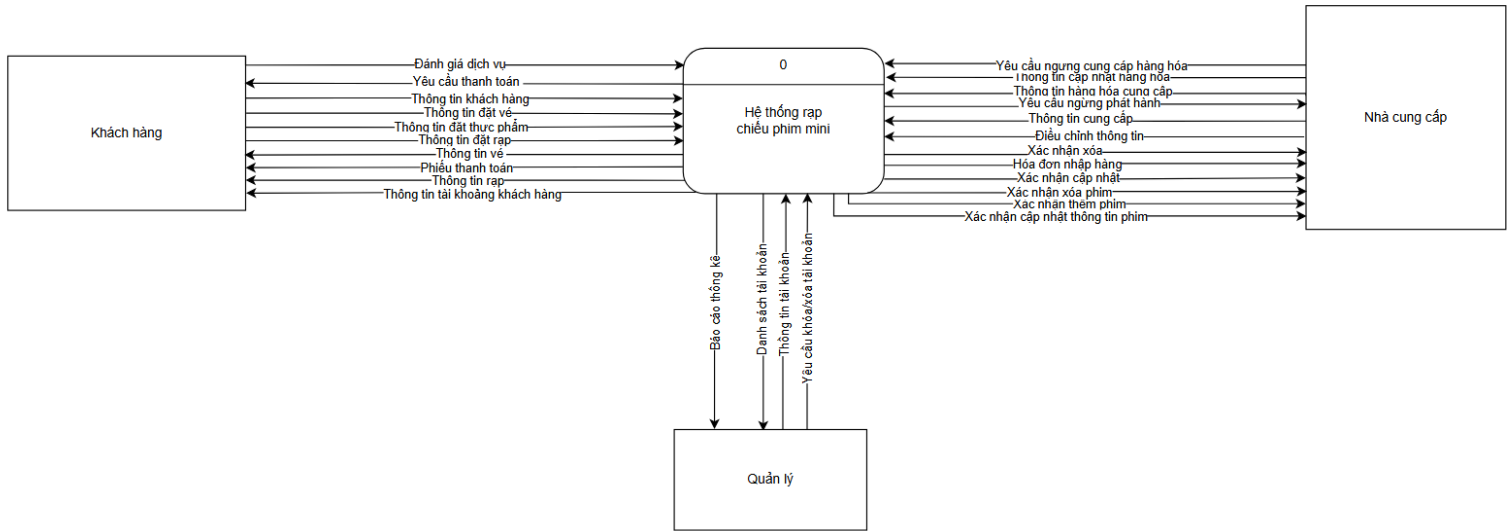
- Toàn vẹn thực thể: Các trường Primary Key (PK) không được phép Null và phải là duy nhất.
- Toàn vẹn tham chiếu: Các trường Foreign Key (FK) phải tồn tại ở bảng gốc tương ứng.
- Quy tắc Nhân viên: Nhân viên Soát vé không có quyền thêm mới, chỉnh sửa dữ liệu tại bảng HOA_DON.

- Quy tắc Tài khoản: Mỗi quan hệ giữa KHACH_HANG, NHAN_VIEN và TAI_KHOAN là 1:1 (Tối đa 1 tài khoản/khách/Nhân viên).
- Quy tắc Vé Phim: Mỗi Vé Phim sinh ra phải được đính kèm vào đúng một Hóa Đơn.

Chương 2: Thiết kế hệ thống

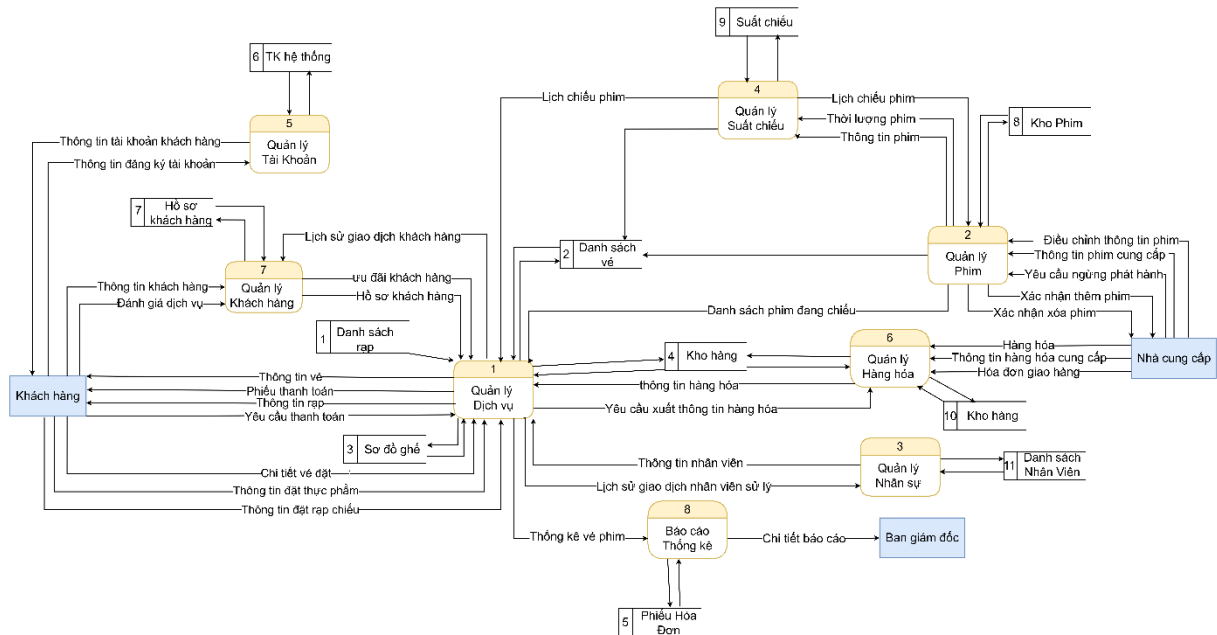
2.1 DFD hệ thống

2.1.1 Mô hình DFD mức ngữ cảnh



Hình 3: DFD mức ngữ cảnh

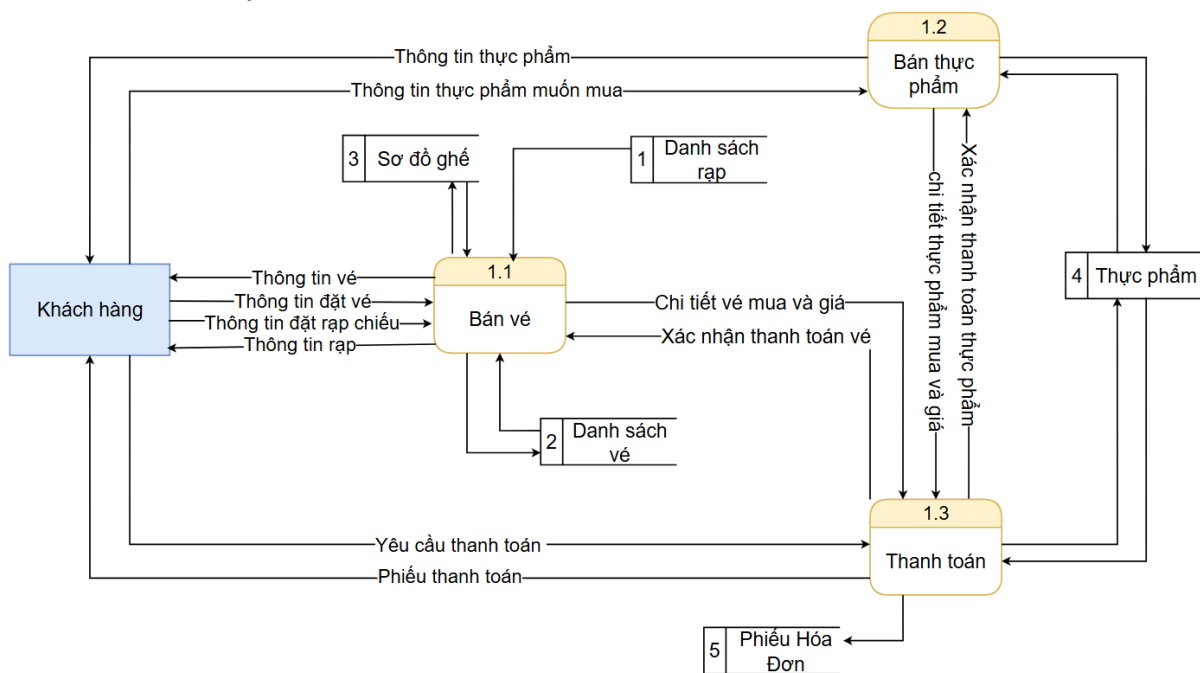
2.1.2 Mô hình DFD mức 0



Hình 4: DFD mức 0

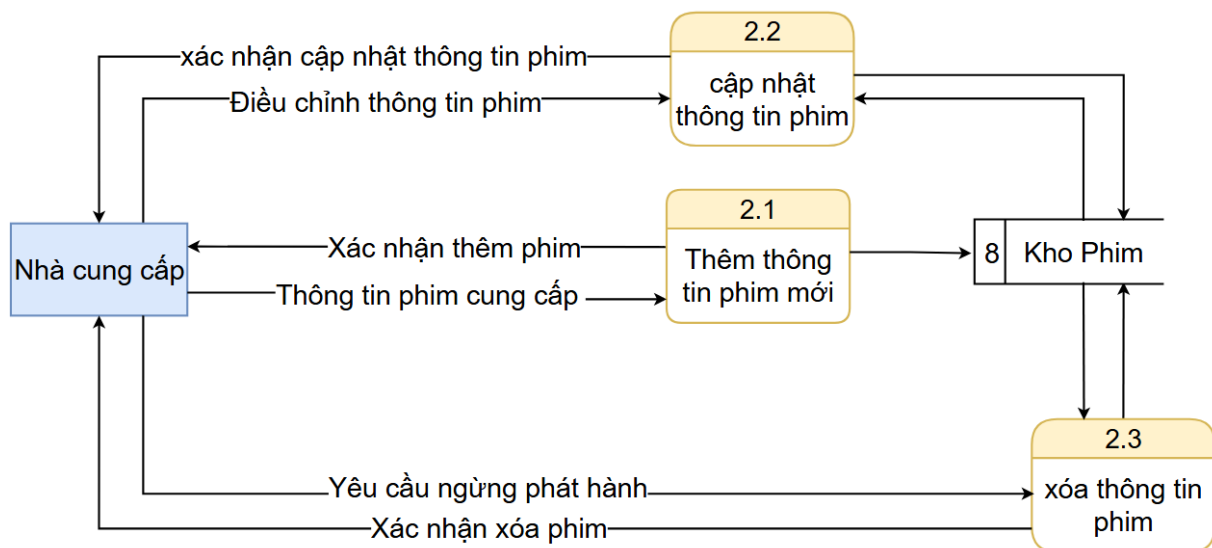
2.1.3 Mô hình DFD mức 1

❖ Quản lý Dịch vụ



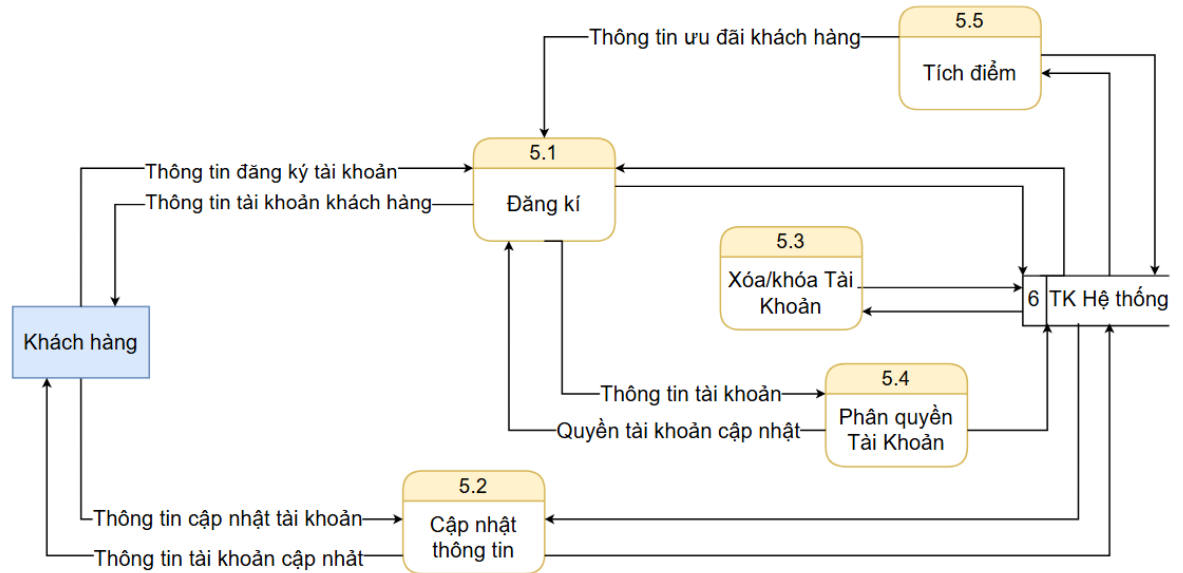
Hình 5: DFD mức 1 – Quản lý dịch vụ

❖ Quản lý Phim



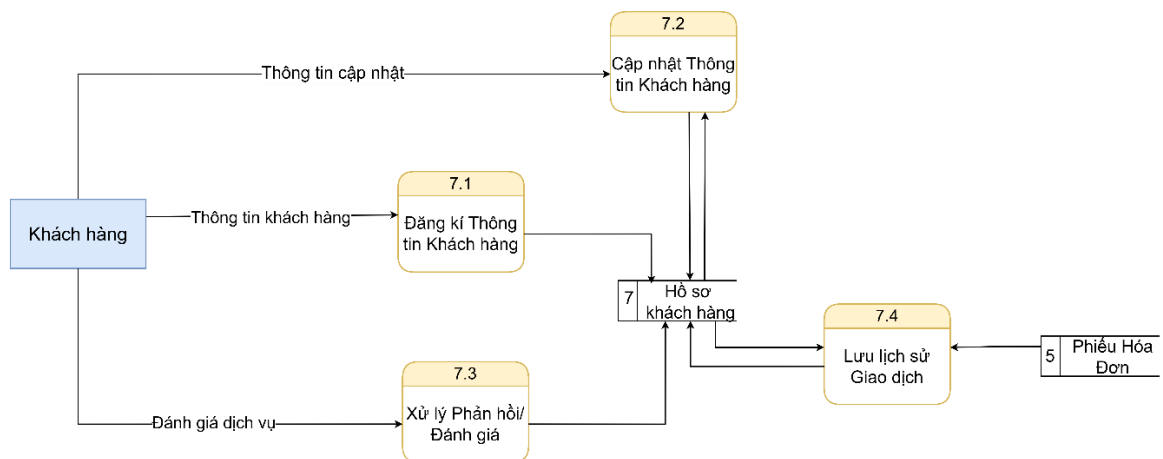
Hình 6: DFD mức 1 – Quản lý phim

❖ Quản lý Tài khoản



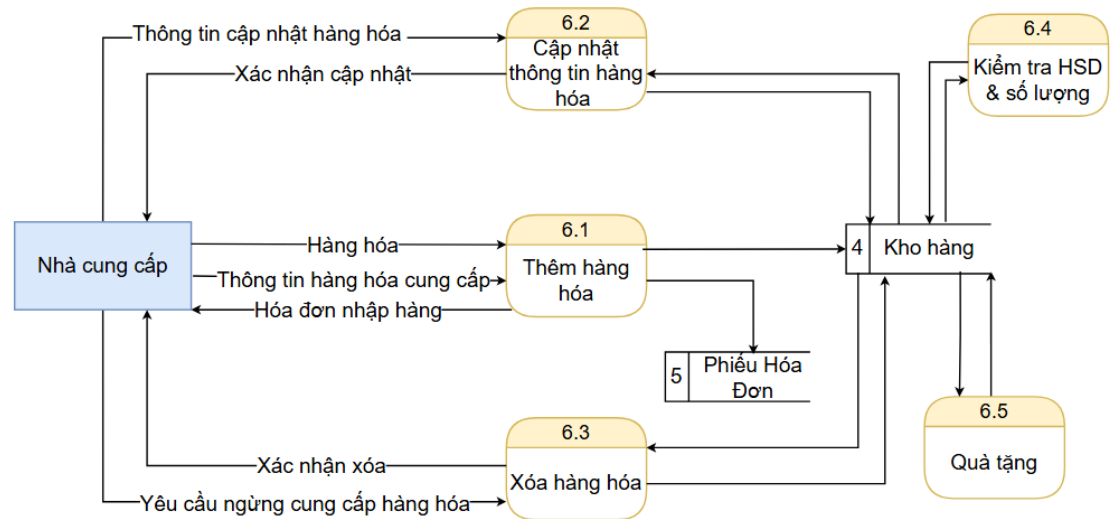
Hình 7: DFD mức 1 – Quản lý tài khoản

❖ Quản lý Khách hàng



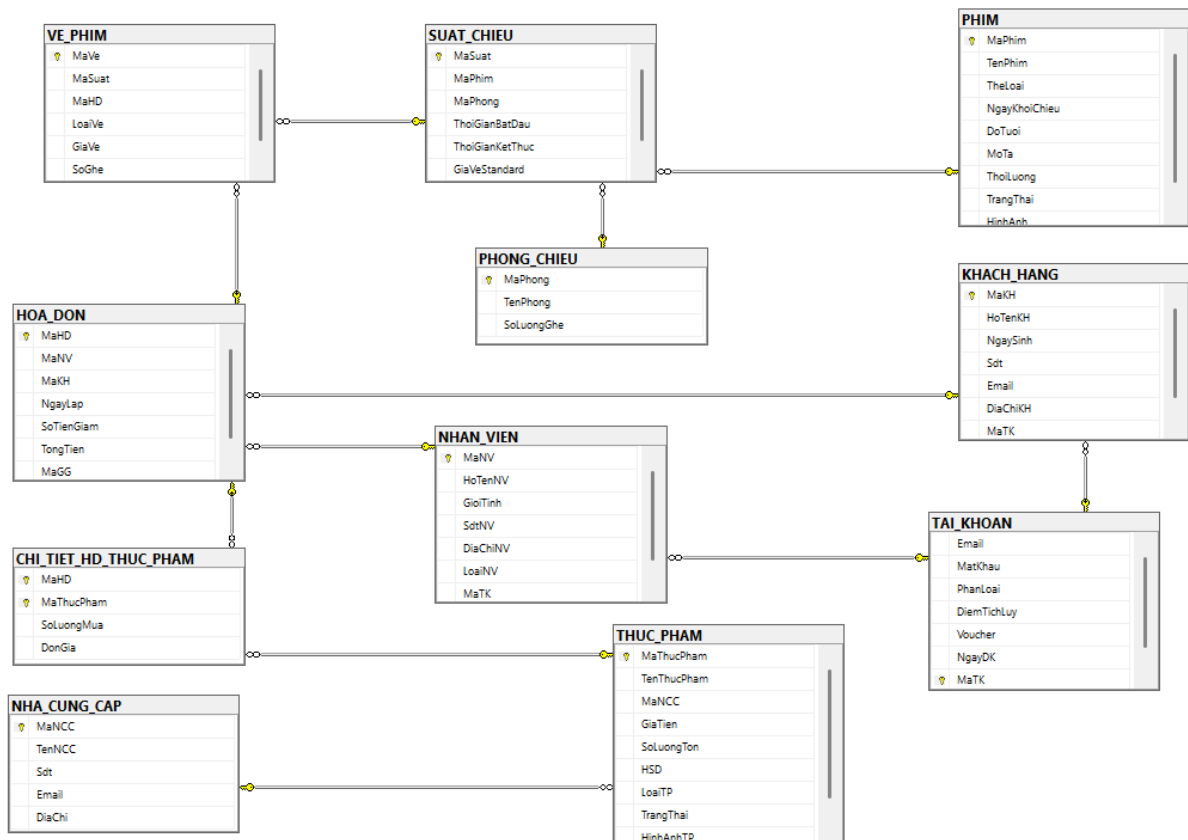
Hình 8: DFD mức 1 – Quản lý khách hàng

❖ Quản lý Hàng hóa



Hình 9: DFD mức 1 – Quản lý hàng hóa

2.2 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 10: Sơ đồ cơ sở dữ liệu

Thiết kế cơ sở dữ liệu được xây dựng dựa trên các yêu cầu nghiệp vụ của hệ thống quản lý rạp chiếu phim mini nhằm đảm bảo khả năng lưu trữ và xử lý dữ liệu hiệu quả. Cơ sở dữ liệu được tổ chức theo mô hình quan hệ với các bảng dữ liệu liên kết thông qua khóa chính và khóa ngoại để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu. Ngoài ra, hệ thống còn áp dụng các ràng buộc dữ liệu và cơ chế phân quyền nhằm tăng cường tính bảo mật, hỗ trợ quản lý tập trung và giảm thiểu sai sót trong quá trình vận hành hệ thống.

2.2.1 Thiết kế bảng dữ liệu phục vụ bảo mật

Hệ thống tập trung bảo mật thông tin truy cập của người dùng (Nhân viên và Khách hàng). Các ràng buộc dữ liệu được thiết lập chặt chẽ để đảm bảo không có tài khoản không hợp lệ hoặc thiếu quyền hạn trong hệ thống.

TAI KHOAN	
	Email
	MatKhou
	PhanLoai
	DiemTichLuy
	Voucher
	NgayDK
	MaTK

Hình 11: Cấu trúc bảng TAI_KHOAN phục vụ bảo mật hệ thống.

Với cột MaTK được thiết lập làm Khóa chính (Primary Key), kèm theo các ràng buộc không rỗng (NOT NULL) như MatKhou và PhanLoai bắt buộc phải có dữ liệu để hệ thống luôn định danh được người dùng. Quan trọng ở cột MatKhou với kiểu dữ liệu varchar(255) được thiết kế để lưu trữ chuỗi đã mã hóa (hash) thay vì mật khẩu gốc, giúp bảo vệ thông tin tài khoản.

2.2.2 Xác định thuộc tính kiểm soát, bảng kiểm soát

Với hệ thống thông tin hiện tại, lưu trữ nghiệp vụ đơn thuần là chưa đủ. Hệ thống cần phải đảm bảo tính “truy vết” để phục vụ công các hậu kiểm, đối soát và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu theo thời gian.

	Column Name	Data Type	Allow Nulls
	MaHD	varchar(20)	☐
	MaNV	varchar(20)	☐
	MaKH	varchar(20)	☒
	NgayLap	datetime	☐
	SoTienGiam	decimal(18, 2)	☒
	TongTien	decimal(18, 2)	☒
	MaGG	varchar(20)	☒
			☐

Column Properties	
(General)	
(Name)	NgayLap
Allow Nulls	No
Data Type	datetime
Default Value or Binding	(getdate())

Hình 12: Các thuộc tính kiểm soát và truy vết trong bảng HOA_DON.

Việc sử dụng datetime với cột NgayLap để ghi lại thời điểm phát sinh giao dịch. MaNV với ràng buộc NOT NULL và là khóa ngoại liên kết với bảng NHAN_VIEN để biết người chịu trách nhiệm cho hóa đơn đó. Kèm theo DEFAULT (getdate()) để hệ thống tự động đóng dấu thời gian máy chủ, tránh việc nhân viên can thiệp sửa đổi giờ giấc thủ công.

2.2.3 Xây dựng mô hình hệ thống

Hệ thống quản lý rạp chiếu phim được xây dựng theo mô hình 3 lớp (Three-Tier Architecture), bao gồm:

Tầng giao diện (Presentation Layer):

Là nơi tương tác trực tiếp giữa người dùng và hệ thống, cho phép nhân viên và quản trị viên thực hiện các thao tác như:

- Đăng nhập hệ thống.
- Quản lý phim.
- Quản lý suất chiếu.
- Quản lý phòng chiếu.
- Quản lý dịch vụ
- Quản lý khách hàng.
- Lập hóa đơn thanh toán.
- Tìm kiếm thông tin phim, vé, khách hàng.
- Thống kê doanh thu và tình trạng hoạt động của rạp.

Giao diện được thiết kế thân thiện, dễ sử dụng nhằm hỗ trợ thao tác nhanh chóng và chính xác.

Tầng xử lý nghiệp vụ (Business Logic Layer): Đảm nhận việc kiểm tra và xử lý các yêu cầu từ người dùng trước khi thao tác với cơ sở dữ liệu.

Bao gồm các chức năng:

- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập.
- Xử lý nghiệp vụ đặt vé và bán vé.
- Kiểm tra trạng thái ghế ngồi trong suất chiếu.
- Tính toán hóa đơn và doanh thu.
- Xử lý cập nhật lịch chiếu phim.
- Quản lý luồng dữ liệu giữa giao diện và tầng dữ liệu.
- Kiểm tra quyền đăng nhập và phân quyền người dùng.

Tầng này giúp đảm bảo tính chính xác, nhất quán và an toàn cho toàn bộ hệ thống.

Tầng dữ liệu (Data Access Layer):

Là nơi thực hiện việc lưu trữ, truy xuất và cập nhật dữ liệu từ cơ sở dữ liệu (CSDL).

Hệ thống sử dụng các bảng dữ liệu chính như:

- PHIM
- SUAT_CHIEU
- PHONG_CHIEU
- VE_PHIM
- HOA_DON
- KHACH_HANG
- TAI_KHOAN
- NHAN_VIEN
- CHITIET_HD_THUC_PHAM
- THUC_PHAM
- NHA_CUNG_CAP

Các thao tác thêm, xóa, sửa, tìm kiếm dữ liệu đều được thực hiện thông qua tầng này nhằm đảm bảo dữ liệu được quản lý tập trung và an toàn.



Hình 13: Sơ đồ mô hình 3 lớp của hệ thống

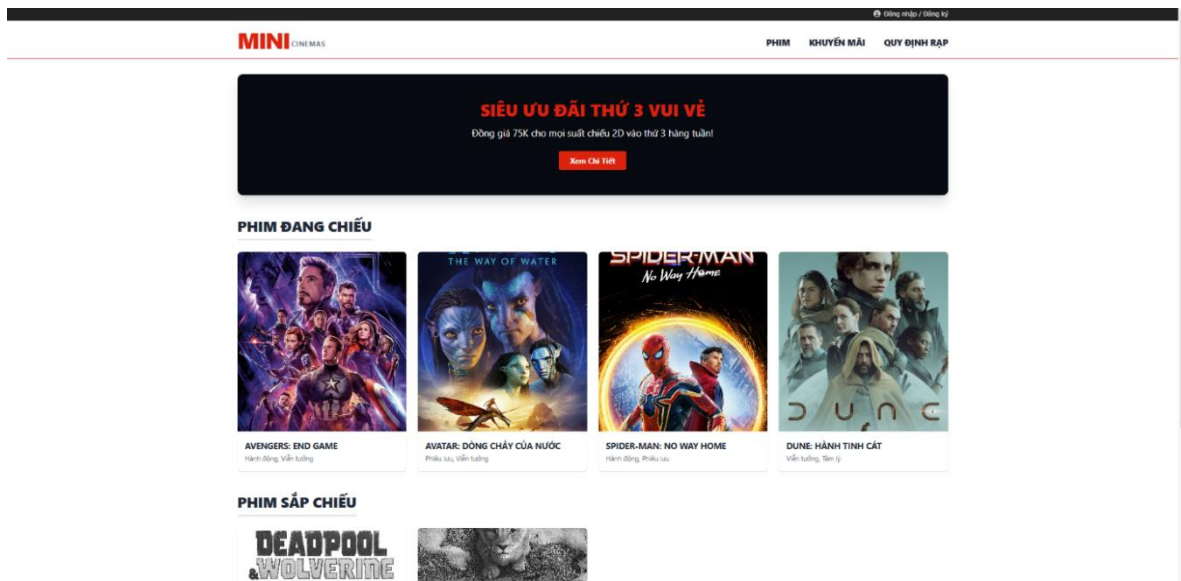
Chương 3: Xây dựng hệ thống

3.1 Thiết kế giao diện hệ thống

Thiết kế giao diện hệ thống tập trung vào tính trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với từng nhóm người dùng trong hệ thống. Giao diện được xây dựng nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện các thao tác đặt vé online nhanh chóng, đồng thời hỗ trợ nhân viên và quản lý thao tác thuận tiện trong quá trình xử lý nghiệp vụ.

3.1.1 Thiết kế hệ thống cho khách hàng

❖ Giao diện web – khách hàng truy cập mua vé phim online

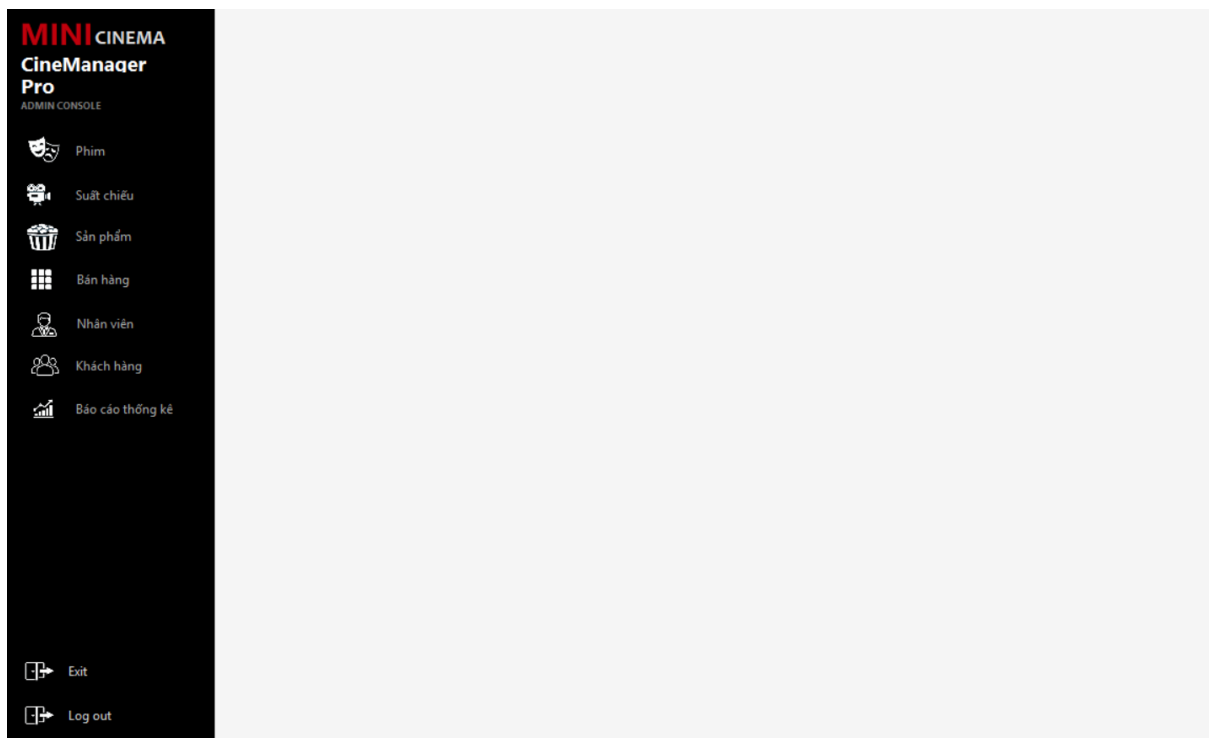


Hình 14: Giao diện hệ thống đặt vé phim online

3.1.2 Thiết kế giao diện nhập liệu quản lý nội bộ

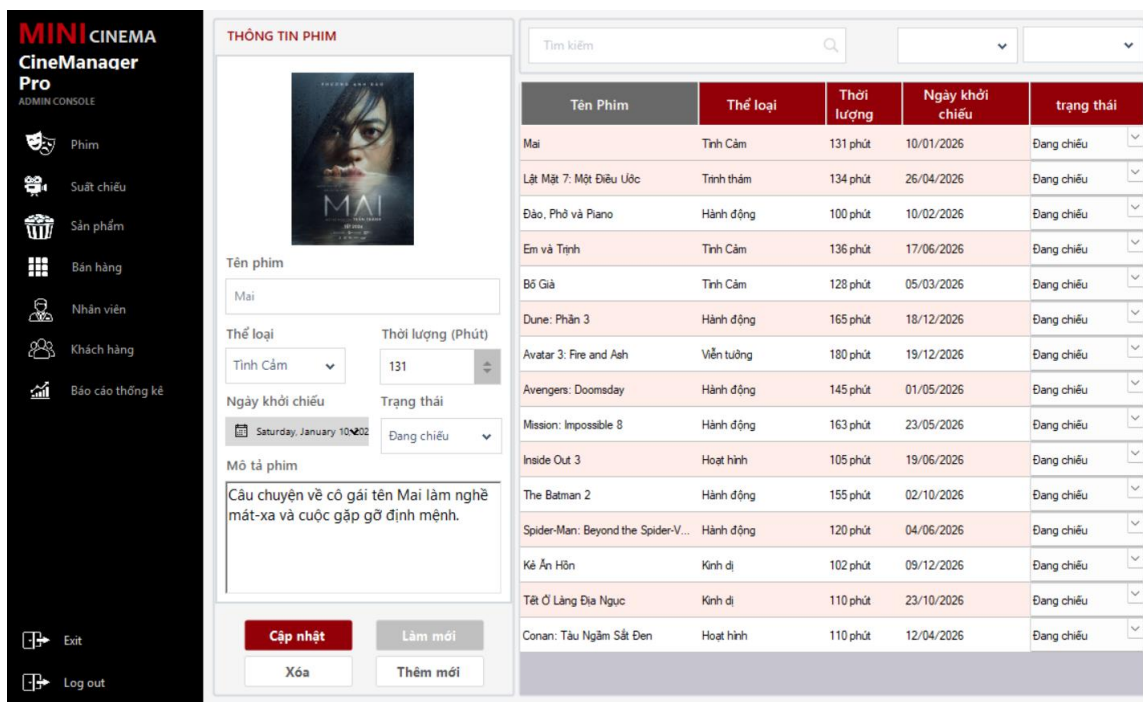
❖ Giao diện khi đăng nhập thành công

Giao diện bao gồm slide bar, và các chức năng: Phim, suất chiếu, sản phẩm, bán hàng, khách hàng, nhân viên, báo cáo thống kê, log out và exit. Đối với quản lý, hệ thống sẽ cung cấp toàn bộ các chức năng trên. Nhân viên sẽ chỉ được dùng chức năng bán hàng để bán vé tại quầy. Giám sát viên thì có thể sử dụng chức năng phim, suất chiếu và báo cáo thống kê để hỗ trợ quản lý. Trường hợp chọn chức năng quá quyền hạn cho phép hệ thống sẽ thông báo “Bạn không có quyền truy cập chức năng này”



Hình 15: giao diện chính hệ thống

❖ Giao diện quản lý phim.



Hình 16: Giao diện quản lý phim

Tại đây người quản lý và giám sát viên có thể quản lý phim của rạp, bao gồm các thao tác như: cập nhật, thêm, sửa, xóa, làm mới phim. Bên cạnh đó có thể tìm kiếm thông qua tên phim, thể loại phim, và trạng thái của phim

❖ Giao diện quản lý hàng hóa

Quản lý Dịch vụ & Combo

THÔNG TIN CHI TIẾT

TÊN COMBO/DỊCH VỤ
Bắp rang bơ size S

LOẠI DỊCH VỤ: Bắp GIÁ BÁN (VND): 35.000

TRẠNG THÁI: ☒ Đang bán ☐ Ngừng bán SỐ LƯỢNG TỒN: 50

MÔ TẢ CHI TIẾT

HÌNH ẢNH SẢN PHẨM

Cập nhật **Làm mới**
Xóa **Thêm mới**

HÌNH ẢNH	TÊN COMBO/DỊCH VỤ	GIÁ (VND)	Phân loại	TRẠNG THÁI
	Bắp rang bơ size S	35,000 đ	Bắp	Đang bán
	Bắp rang bơ size M	50,000 đ	Bắp	Đang bán
	Bắp rang bơ size L	65,000 đ	Bắp	Đang bán
	Bắp phô mai size M	60,000 đ	Bắp	Đang bán
	Bắp caramel size M	60,000 đ	Bắp	Ngừng bán
	Pepsi size S	25,000 đ	Nước	Ngừng bán
	Pepsi size M	35,000 đ	Nước	Ngừng bán

Hình 17: Giao diện quản lý hàng hóa

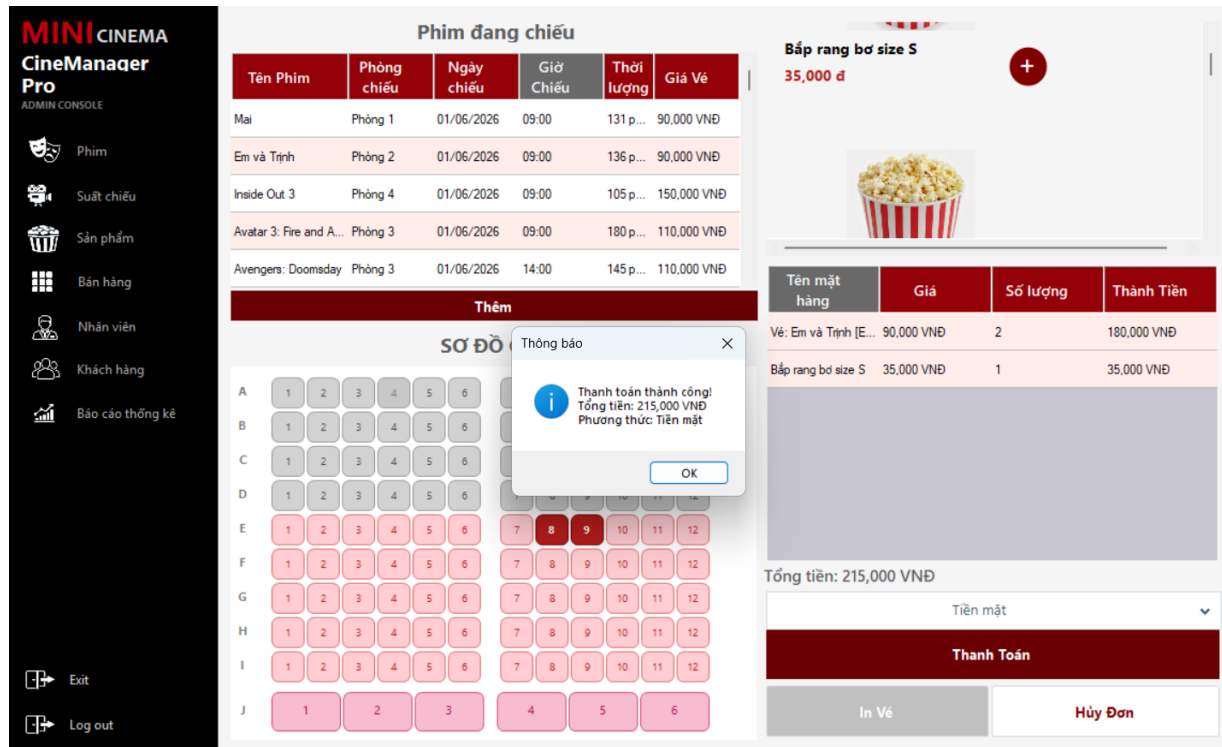
Chỉ có quản lý có thể quản lý sản phẩm của rạp, bao gồm: bắp, nước, combo bắp nước. Thực hiện các thao tác như: Thêm, sửa, xóa, cập nhật và tìm kiếm.

❖ Quản lý suất chiếu

Quản lý và giám sát viên có thể quản lý suất của rạp. Thực hiện các thao tác như: Thêm, sửa, xóa, cập nhật và tìm kiếm và xuất file excel. Đồng thời hệ thống đảm bảo không trùng suất chiếu, sẽ có cảnh báo khi phát hiện phòng có suất chiếu trùng thời gian.

Nhân viên của rạp chiếu sẽ đăng nhập vào thông qua email có đuôi @cinema.com và mật khẩu được cung cấp là 123. Hệ thống sẽ tự động phân loại nhân viên thuộc vai trò: quản lý, giám sát viên hay nhân viên thông qua dữ liệu đã có sẵn trên hệ thống.

❖ Giao diện bán hàng tại quầy của nhân viên

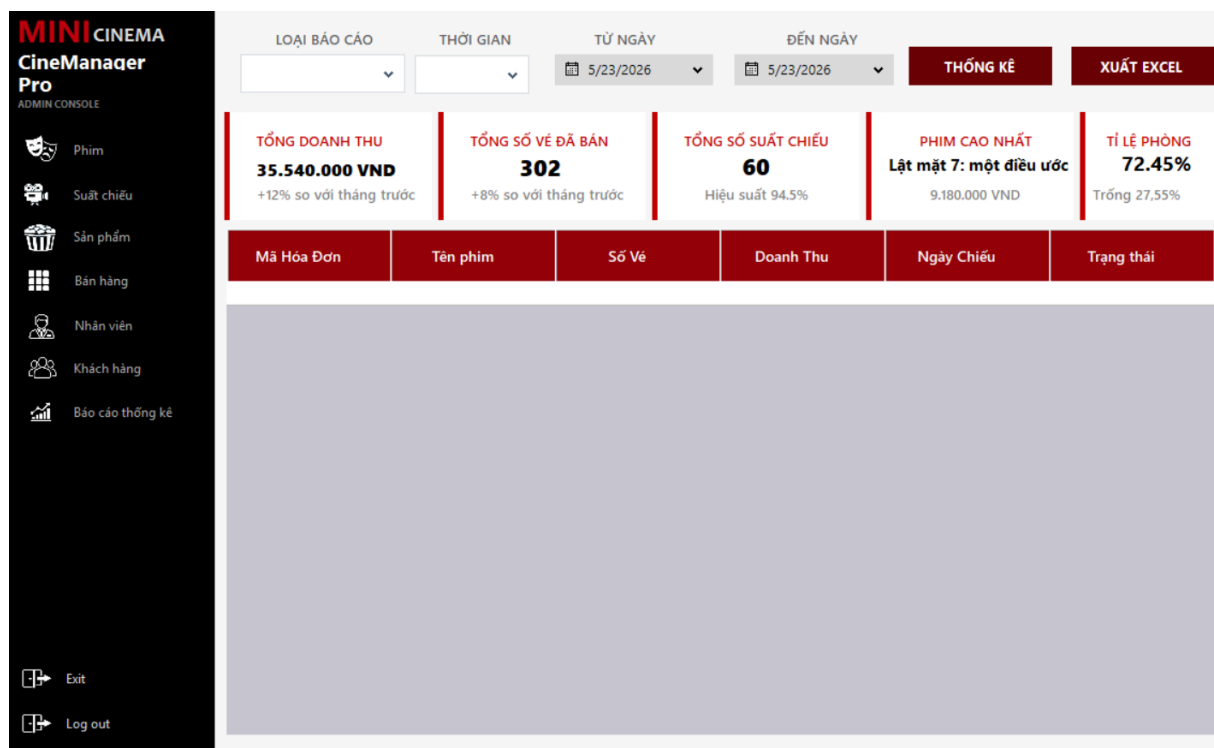


Hình 20: Giao diện quản lý dịch vụ - bán vé

Toàn bộ nhân viên của cửa hàng đều có thể dùng chức năng này để thanh toán trực tiếp cho khách hàng. Bao gồm: chọn suất chiếu, chọn ghế, chọn sản phẩm của rạp, thanh toán, hủy đơn và in vé. Hệ thống sẽ tính toán tổng tiền tự động, và thông báo khi thanh toán thành công

3.1.4 Thiết kế báo cáo

Quản lý có thể dùng chức năng này để báo cáo thống kê theo dõi tình hình rạp chiếu. Bao gồm: xem tổng doanh thu, số vé đã bán, số suất chiếu, phim có số vé coi cao nhất, và tỉ lệ ghế ngồi trong phòng được lấp đầy. Hệ thống cung cấp chức năng lọc báo cáo theo ngày, tháng, năm, Loại báo cáo theo thống kê doanh thu, thống kê số vé, thống kê phim có tỉ lệ coi. Và chức năng xuất excel để làm file tổng hợp báo cáo.



Hình 21: Báo cáo thống kê

ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

1. Đánh giá

- Hệ thống đã hoàn thiện các yêu cầu nghiệp vụ cơ bản của một rạp chiếu phim mini, bao gồm: quản lý danh mục (phim, suất chiếu, nhân sự, hàng hóa), quy trình bán vé (tại quầy và online), quản lý tài khoản và báo cáo thống kê.
- Hệ thống được xây dựng theo mô hình 3 lớp (Three-Tier Architecture), giúp tách biệt tầng giao diện, tầng xử lý nghiệp vụ và tầng dữ liệu, đảm bảo tính dễ bảo trì và mở rộng.
- Hệ thống đã thực hiện phân quyền chặt chẽ theo chức vụ (Quản lý, Giám sát viên, Nhân viên) và sử dụng cơ chế mã hóa mật khẩu để bảo vệ thông tin người dùng.

2. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài "Hệ thống Quản lý Rạp chiếu phim Mini", nhóm đã nắm vững quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin theo hướng cấu trúc. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu và hiện thực hóa các chức năng giúp hệ thống quản lý rạp chiếu phim vận hành trơn tru, hỗ trợ đắc lực cho ban quản lý trong việc đưa ra các quyết định kinh doanh chiến lược dựa trên dữ liệu thống kê chính xác. Tuy nhiên, hệ thống vẫn còn khả năng phát triển thêm các tính năng như thanh toán qua ví điện tử nâng cao hoặc trí tuệ nhân tạo dự báo suất chiếu trong tương lai.